TSC 交管系統

文件分析報告

七份 TSC 交管文件的主題範圍、互補關係與 RAG 應用建議

分析文件：

1. tsc_张俊贤.md（張俊賢）
2. tsc_韩邹.md（韓鄒）
3. tsc_shenjiafeng.md（沈佳楓）
4. tsc交管问答_kimroy 金正阳.md（金正陽）
5. tsc_wangjun.md（王俊）
6. tsc_Mike.md（Mike）
7. tsc_齊宏洋.md（齊宏洋）

日期：2026-03-06

整理人：Antigravity AI & Porter

一、主題分佈總覽

以下表格呈現七份文件在各主題領域的覆蓋程度。「[V] 核心」表示該主題為文件的核心內容；「[V] 有提到」表示文件中有相關描述；「[-] 少」與「[-] 無」表示涉獵較少或未提及。

主題領域	張俊賢	韓鄒	沈佳楓	金正陽	王俊	Mike	齊宏洋
路權占用與釋放	核心	核心	有提到	有提到	核心	核心	少
路徑規劃與選路	少	少	核心	少	核心	有提到	核心
路徑分段（依 Junction）	少	核心	少	無	核心	有提到	無
Group 資源管理	有提到	核心	核心	無	核心	核心	有提到
Junction（路口）	有提到	核心	核心	少	核心	核心	少
Junction-avoid	少	核心	有提到	無	核心	無	核心
靜態 / 動態路權	少	核心	無	無	核心	無	少
死鎖（Deadlock）	核心	核心	少	少	無	無	核心
繞路機制	核心	核心	有提到	核心	無	有提到	核心
堵車處理流程	有提到	有提到	有提到	核心	無	少	有提到
會車衝突	有提到	有提到	有提到	核心	少	核心	核心
宏動作（電梯/閘門）	無	核心	無	有提到	無	無	核心
停車點 / 待命點	有提到	少	核心	核心	無	核心	無
避車彎（Siding）	無	無	核心	無	無	核心	無
車輛故障處理	有提到	少	有提到	有提到	無	無	少
手動模式影響	有提到	無	無	有提到	無	無	少
假占用問題	核心	無	無	無	無	無	少
優先級設定	有提到	有提到	無	有提到	無	核心	有提到
趕車機制	無	無	核心	無	無	核心	少
障礙物標記與繞過	無	無	核心	有提到	無	有提到	少
單行道/逆向超車	無	無	無	無	無	核心	無
路名優先選路	無	無	無	無	無	核心	無
Robot Area 邏輯	無	無	無	無	無	無	核心
報警 900000/900001	[-] 有提到	[-] 有提到	少	[-] 有提到	無	無	核心

二、各文件特色總結

> 張俊賢（tsc_张俊贤.md）

定位：　**技術 FAQ（55 題）**
核心：　路權占用/釋放、死鎖、繞路
獨有：

> 韓鄒（tsc_韩邹.md）

定位：　**深度技術說明（26 段）**
核心：　Group 資源、occupied_route、路權釋放機制
獨有：

> 沈佳楓（tsc_shenjiafeng.md）

定位：　**白話科普 Q&A**
核心：　選路邏輯、Group、Junction、避車彎
獨有：

> Mike（tsc_Mike.md）

定位：　**系統設計者摘要（21 條）**
核心：　基本交管邏輯、進階交管控制、會車方式
獨有：

> 齊宏洋（tsc_齊宏洋.md）

定位：　**技術 FAQ（29 題）**
核心：　Robot Area、Deadlock 解決、Alarm 報警分析
獨有：

三、文件互補關係

七份文件從不同角度切入同一個系統，形成概念層、機制層、場景層的完整知識體系：

> 齊宏洋 <-> 張俊賢

兩者皆提供 FAQ，但張俊賢偏重基本與假占用，齊宏洋則補充了 Robot Area、逾時隨機值設計與電梯細節序列。

> Mike <-> 沈佳楓/王俊

Mike
以系統設計者角度提供整體架構摘要（point-group-junction-路權），沈佳楓/王俊則深入各概念細節，互為總覽與展開。

> 沈佳楓 <-> 王俊

都在解釋基本概念（Group、Junction），但沈佳楓偏白話科普、王俊偏技術定義，互為入門與進階。

> 王俊 <-> 韓鄒

王俊定義了路徑分段與 Junction-avoid 的條件，韓鄒深入說明了 Group 的實作、宏動作與釋放機制。

> 張俊賢 <-> 金正陽

張俊賢偏技術 FAQ，金正陽偏操作場景 FAQ，問題角度互補。

> 韓鄒 <-> 張俊賢

韓鄒側重「系統怎麼做」（說明書），張俊賢側重「問題與答案」（FAQ）。

> Mike <-> 金正陽

Mike 的會車方式描述提供了規則定義，金正陽的實際場景 FAQ 提供了操作層面的驗證。

四、TSC 交管系統知識架構

七份文件涵蓋的八大面向：

面向	涵蓋內容	主要來源
1. 路權管理	占用、釋放、動態/靜態路權	七份都有
2. 資源管理	Group、occupied_route	韓鄒、沈佳楓、王俊、Mike、齊宏洋
3. 路徑規劃	選路、路口分段、Find Way 成本	沈佳楓、王俊、Mike、齊宏洋
4. 衝突處理	會車、死鎖判斷、繞路、趕車	七份都有
5. 設備交互	電梯執行序列、閘門動作	韓鄒、金正陽、齊宏洋 為主

6. 異常處理	故障、假占用、Alarm 900000/900001	張俊賢、金正陽、齊宏洋 為主
7. 道路屬性	單行道、逆向超車、路名、避車點	Mike 獨有
8. Robot Area	鎖持有與清除邏輯	齊宏洋 核心

五、RAG 應用建議

1. 統一標籤：在 Dify 知識庫中，這七份文件應統一使用「TSC 交管」作為標籤，而非僅用「路權」，以涵蓋完整範圍。

2. 分層索引：可依「概念層→機制層→場景層」分組。齊宏洋的內容適合歸類於機制層與異常處理層。

3. 互補查詢：當 RAG 回答涉及 Deadlock 或 Alarm 時，應優先檢索齊宏洋（底層邏輯）與張俊賢/金正陽（現場現象）。

4. FAQ 強化：齊宏洋、張俊賢與金正陽的 FAQ 格式天然適合 RAG 問答，可直接作為高品質 chunk。

5. 避免重複索引：部分概念（如報警代碼）在多份文件中重複出現，但 齊宏洋 提供了底層開關（如 enable_find_way）的說明，極具價值。

6. 獨有知識點：Mike 的道路屬性與 齊宏洋 的 Robot Area 邏輯為各自獨有內容，確保完整索引。